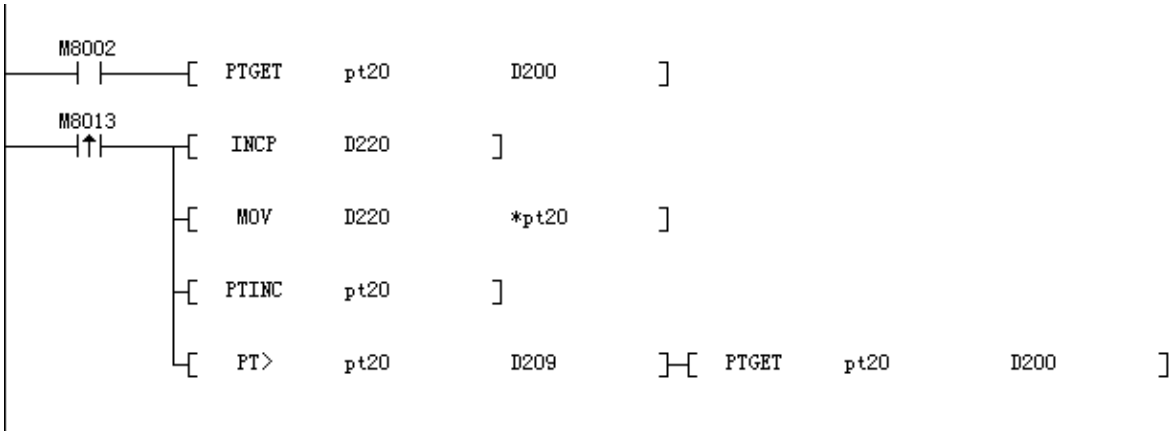
指令能流有效时，将指针类型变量PT0指向的软元件与D100相加。如PT0指向D10，则指令执行的结果为D200 = D10 + D100。

使用指针类型变量间接表示其指定的软元件，必须先通过指针地址操作指令获取有效指针地址 。

6.6.5 编程示例

本示例使用指针类型软元件，每1秒钟将D220值循环存入D200开始的10个元件中。



说明

由于给指针指向的地址赋值后，指针地址加1，此程序通过AutoShop监控指针地址的值和数据显示不一致 。

6.7 系统变量

6.7.1 概述

通过「系统变量」描述PLC运行的状态信息，例如设备型号、版本、串口、以太网和CAN的通信状态等。

系统变量分类如下表所示。

系统变量分类SysVar	描述
_SYS_CAN	CAN通信有关信息，例如站号、波特率、从站在线状态等
_SYS_COM	串口通信有关信息，例如站号、波特率、从站在线状态等
_SYS_ECAT_MASTER	EtherCAT主站状态信息
_SYS_ECAT_SLAVE	EtherCAT从站状态信息
_EthIPScanner	EtherNet-IP系统变量信息
_SYS_ENCODER_AXIS	外部编码器轴数据结构
_SYS_ETHERNET	以太网通信信息，例如IP、MAC、在线状态、错误诊断等

系统变量分类SysVar	描述
_SYS_INFO	PLC的系统信息，例如固件版本、RTC时钟、模块诊断、系统日志等
_SYS_MC_AXIS	运动控制轴的数据结构
_sGROUPAXIS_INFO	轴组内坐标轴的状态
_sMCGROUP_INFO	轴组状态
_sGROUPPOS_INFO	轴组内坐标轴的目标位置
_SYS_PN	PN从站状态信息

6.7.2 _SYS_CAN CAN口运行信息

接口信息

- CAN 接口信息

_CANSet.SetFlag、_CANSet.BaudRate变量支持版本：

◦ 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上

◦ 固件版本：V6.11.0.0及以上

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_CAN.BaudRate	INT	波特率(kbps)	R	D8285
_CAN.LoadRate	INT	负载率(%)	R	D8240
_CAN.RxPerSec	INT	每秒接收帧数(FPS)	R	D8290
_CAN.TxPerSec	INT	每秒发送帧数(FPS)	R	D8291-D8290
_CAN.RxErrCnt	INT	接收错误计数器	R	D8989高8位
_CAN.TxErrCnt	INT	发送错误计数器	R	D8989低8位
_CAN.Protocol	INT	通信协议, 0:CANLink, 1:CANOpen	R	D8280
_CANSet.SetFlag	INT	参数设置使能标志位	R/W	-
_CANSet.BaudRate	INT	波特率（kbps）	R/W	-

说明

_CANSet.SetFlag与_CANSet.BaudRate使用方法如下：

- 当_CANSet.SetFlag标志不为0，使用系统变量_CANSet.BaudRate配置的波特率，否则使用工程配置的波特率。波特率更改后_CAN. BaudRate系统变量后同时生效。
- 上电和stop切换run时配置更改生效，因此运行过程中改变配置使能或波特率不生效，波特率更改后需要重新run/stop生效。
- 系统变量波特率输入范围为1000、800、500、250、125、100、50、20、10 。
- 系统变量配置生效范围为所有CAN协议，包含CANopen主站/从站、CANLink主站/从站、CAN自由协议。

- CANLink接口信息
  CANlink接口信息如下表所示。

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_CANLink.Address	INT	站号/站点地址	R	D8284
_CANLink.Heartbeat	INT	心跳时间（ms）	R	D8282
_CANLink.NetworkStart	BOOL	网络启动	R	M8290
_CANLink.SyncTrigger	BOOL	同步触发	R	M8291
_CANLink.SyncWrErr	INT	同步写错误代码	R	D8307
_CANLink.ConfigErr	INT	配置错误代码	R	D8308
_CANLink.NodeState	INT[64]	站点状态（=2表示在线；≠2表示离线）	R	-
_CANLink.NodeState[0]	INT	本机站点状态（=2表示在线；≠2表示离线）	R	D7800
_CANLink.NodeState[1]	INT	1#站点状态（=2表示在线；≠2表示离线）	R	D7801
_CANLink.NodeState[...]	INT	-	R	-
_CANLink.NodeState[63]	INT	63#站点状态（=2表示在线；≠2表示离线）	R	D7863
_CANLink.Online	DINT[2]	站点状态，Autoshop的CANlink配置监控界面使用，bit位表示一个站点	R	-
_CANLink.Online[0]	DINT	-	R	D8241
_CANLink.Online[1]	DINT	-	R	D8242
_CANLink.Disable	BOOL[64]	从站禁用控制，控制对应站号的从站禁用（ON）/启用（OFF），0和主站站号对应的数组元素无意义	R/W	M8290
_CANLink.Disable[0]	BOOL	-	R/W	-

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_CANLink.Disable[1]	BOOL	-	R/W	-
_CANLink.Disable[...]	BOOL	-	R/W	-
_CANLink.Disable[63]	BOOL	-	R/W	-

- CANOpen接口信息

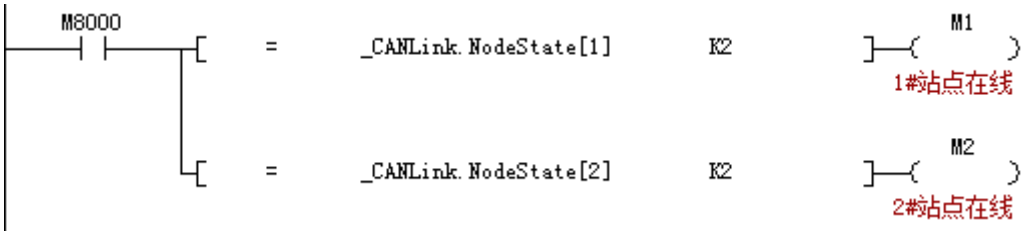
> 说明
>
> 软件版本AutoShop V4.11.0.0及以上、固件版本V6.11.0.0及以上支持_CANOpen.RestartMaster。

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_CANOpen.NodeID	INT	节点ID	R	D8284
_CANOpen.NodeState[0]	INT	本机站点状态（=5表示在线；≠5表示离线）	R	D7800
_CANOpen.NodeState[1]	INT	1#站点状态（=5表示在线；≠5表示离线）	R	D7801
_CANOpen.EMCY.NodeID	INT	有紧急事件节点ID	R	-
_CANOpen.EMCY.ErrorCode	INT	紧急事件错误码	R	-
_CANOpen.Debug	_sCOP_DEBUG	调试信息	R	-
_CANOpen.Debug.NodeID	INT	调试信息	R	-
_CANOpen.Debug.State	INT	调试信息	R	-
_CANOpen.Debug.Index	INT	调试信息	R	-
_CANOpen.Debug.SubIndexAndSize	INT	调试信息	R	-
_CANOpen.Debug.Data	INT[4]	调试信息	R	-
_CANOpen.Debug.Data[0]	INT	调试信息	R	-
_CANOpen.Debug.Data[1]	INT	调试信息	R	-
_CANOpen.Debug.Data[2]	INT	调试信息	R	-
_CANOpen.Debug.Data[3]	INT	调试信息	R	-
_CANOpen.ConfigError.NodeID	INT	配置错误信息节点ID	R	D8287

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_CANOpen.ConfigError.ConfigIndex	INT	配置编号	R	D8288
_CANOpen.ConfigError.ErrorCode	DINT	错误码	R	D8254~D8255
_CANOpen.RestartMaster	INT	重启CANopen主站	W	-

程序示例

判断CANlink从站在线状态。



6.7.3 _SYS_COM 串口运行信息

串口信息

- COM串口信息
  下表为COM口的配置信息。每个串口对应独立的系统变量，_COM对应COM0，_COM1 ~ _COM15对应COM1 ~ COM15。

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_COM.BaudRate	DINT	波特率(bps)	R	D8120的bit4-7
_COM.DataBits	INT	数据位	R	D8120的bit0
_COM.Parity	INT	校验位	R	D8120的bit1-2
_COM.StopBits	INT	停止位	R	D8120的bit3
_COM.Interface	INT	物理接口	R	-

- MbMst Modbus 主站(串口)信息
  下表为串口使用Modbus主站协议时的信息。每个串口对应独立的系统变量，_MbMst对应COM0，_MbMst1 ~ _MbMst15对应COM1 ~ COM15。

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_MbMst.Port	INT	串口号	R	-
_MbMst.Timeout	INT	超时时间，ms	R	D8129*10
_MbMst.Enable	BOOL	使能状态	R	-

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_MbMst.Activate	BOOL	激活状态	R	-
_MbMst.Busy	BOOL	忙碌状态	R	-
_MbMst.Error	BOOL	错误状态	R	M8129
_MbMst.ResponseTime	INT	应答时间，ms	R	-
_MbMst.ErrorSlvAddr	INT	通信异常的从站站号	R	-
_MbMst.CompatMode	INT	兼容模式，0：标准模式，1：兼容H0U模式	R/W	-

- MbMstEx Modbus 主站(串口)拓展信息
  下表为MbMstEx Modbus 主站(串口)拓展信息，每个串口对应独立的系统变量，_MbMstEx对应COM0，_MbMstEx1 ~ _MbMstEx15对应COM1 ~ COM15。

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_MbMstEx.SlvDisableSetFlag	DINT	是否启用从站禁用功能 _MbMstEx.SlvDisableSetFlag=0：不启动 _MbMstEx.SlvDisableSetFlag≠0：启动	R/W	-
_MbMstEx.SlvDisable	BOOL[256]	从站禁用标志位 数组序号对应从站号 _MbMstEx.SlvDisable=ON：禁用 _MbMstEx.SlvDisable=OFF：不禁用	R/W	-
_MbMstEx.SlvDisable[0]	BOOL	-	R/W	-
_MbMstEx.SlvDisable[1]	BOOL	-	R/W	-
_MbMstEx.SlvDisable[...]	BOOL	-	R/W	-
_MbMstEx.SlvDisable[255]	BOOL	-	R/W	-
_MbMstEx.RetryTimes	INT	重发次数（Modbus指令）	R/W	-

- MbSlv Modbus 从站(串口)信息
  下表串口作为Modbus从站协议时的信息。每个串口对应独立的系统变量，_MbSlv对应COM0，_MbSlv1 ~ _MbSlv15对应COM1 ~ COM15。

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_MbSlv.Port	INT	串口号	R	-

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_MbSlv.SlaveAddress	INT	从站地址	R	D8121
_MbSlv.Connected	BOOL	连接状态	R	-

- SerialSR串口自由协议信息

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_SerialSR.port	INT	串口号/端口号	R	-
_SerialSR.states	INT	运行状态	R	-
_SerialSR.sent	INT	已发送字节数	R	-
_SerialSR.received	INT	已接收字节数	R	-
_SerialSR.mutexF	DINT	互锁标志	R	-
_SerialSR.trigger	DINT	触发标志	R	-
_SerialSR.errorid	DINT	错误信息	R	-
_SerialSR.timeout	DINT	超时时间ms	R	D8129*10

- Sendbuf发送缓存数据

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_SerialSR.sendlen	DINT	发送字节数	R	-
_SerialSR.sendbuf	INT[256]	发送缓冲区	R	-
_SerialSR.sendbuf[0]	INT	-	R	-
_SerialSR.sendbuf[1]	INT	-	R	-
_SerialSR.sendbuf[2]	INT	-	R	-
_SerialSR.sendbuf[...]	INT	-	R	-
_SerialSR.sendbuf[254]	INT	-	R	-
_SerialSR.sendbuf[255]	INT	-	R	-

- Recvbuf 接收缓存数据

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_SerialSR.recvlen	DINT	接收字节数	R	-

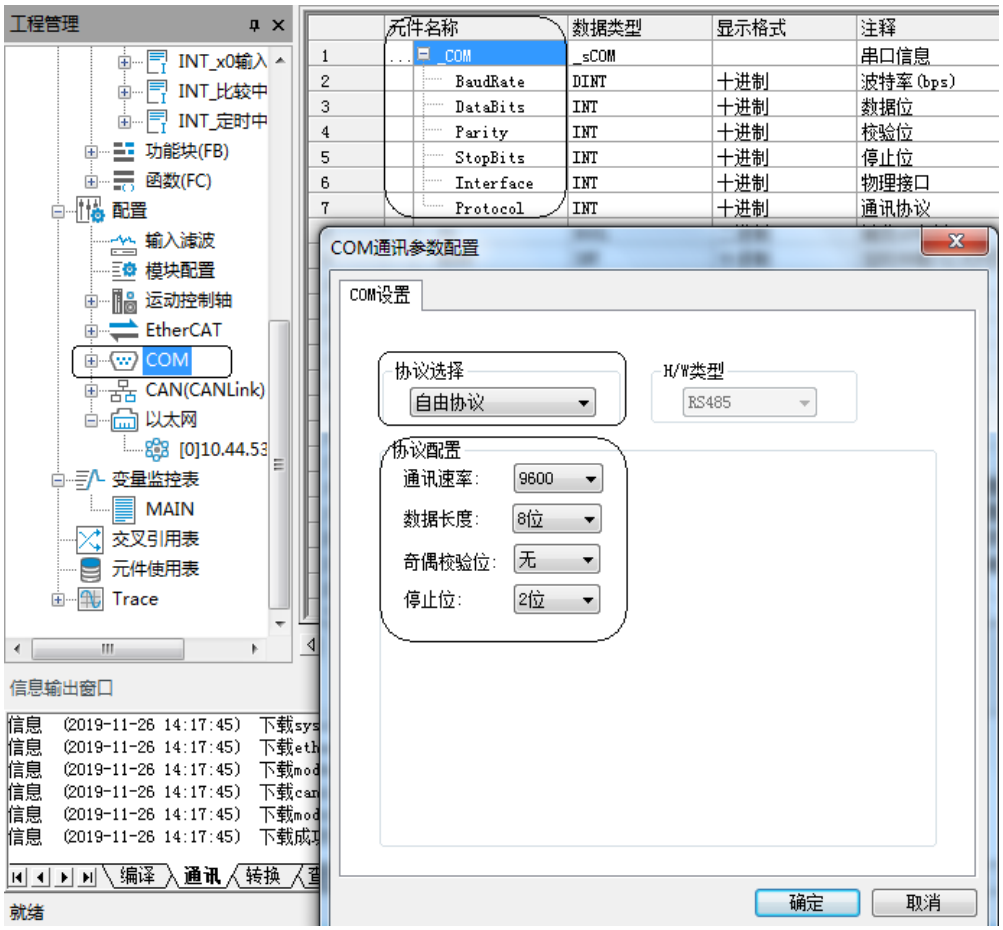
名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_SerialSR.recvbuf	INT[256]	接收缓冲区	R	-
_SerialSR.recvbuf[0]	INT	-	R	-
_SerialSR.recvbuf[1]	INT	-	R	-
_SerialSR.recvbuf[2]	INT	-	R	-
_SerialSR.recvbuf[...]	INT	-	R	-
_SerialSR.recvbuf[254]	INT	-	R	-
_SerialSR.recvbuf[255]	INT	-	R	-

- 串口自由协议指令配置数据
  上表内容描述串口使用自由协议配合串口自由协议指令时的信息。每个串口对应独立的系统变量，_SerialSR对应COM0，_SerialSR1 ~ _SerialSR15对应COM1 ~ COM15。

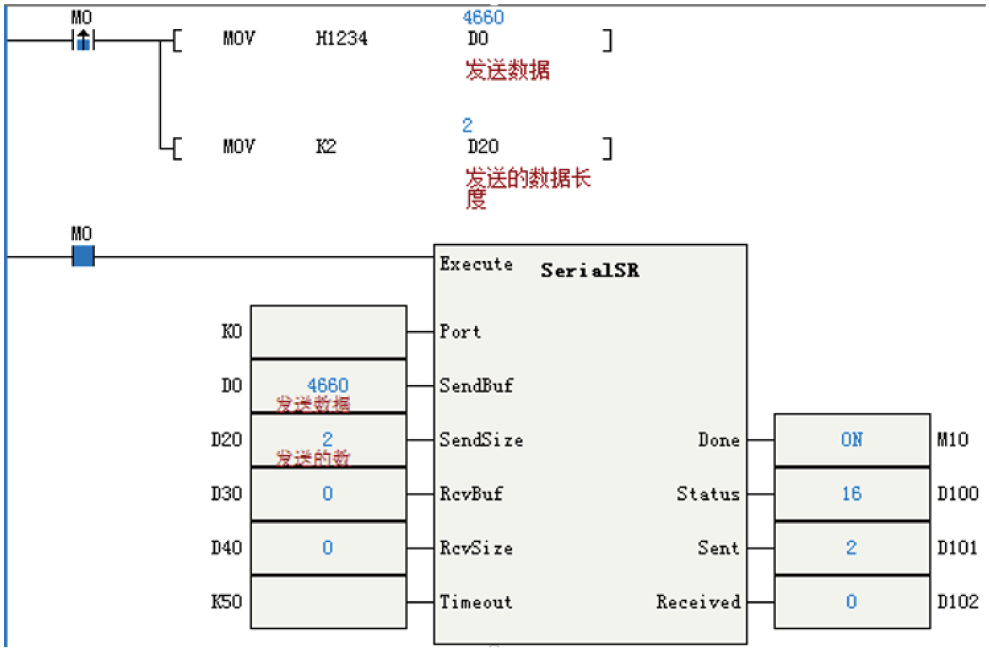
名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_SerialSR.abort	INT	串口自由协议取消操作	R/W	-
_SerialSR.startchar_en	INT	接收起始符使能（0~4）	R/W	-
_SerialSR.startchar	BYTE[4]	接收起始符	R/W	-
_SerialSR.startchar[0]	BYTE	-	R/W	-
_SerialSR.startchar[1]	BYTE	-	R/W	-
_SerialSR.startchar[2]	BYTE	-	R/W	-
_SerialSR.startchar[3]	BYTE	-	R/W	-
_SerialSR.endchar_en	INT	接收结束符使能（0~4）	R/W	-
_SerialSR.endchar	BYTE[4]	接收结束符	R/W	-
_SerialSR.endchar[0]	BYTE	-	R/W	-
_SerialSR.endchar[1]	BYTE	-	R/W	-
_SerialSR.endchar[2]	BYTE	-	R/W	-
_SerialSR.endchar[3]	BYTE	-	R/W	-
_SerialSR.Bytetimeout_en	BOOL	接收空闲断帧使能	R/W	-
_SerialSR.Bytetimeout	INT	接收空闲断帧判断时间ms	R/W	-

程序示例

1. COM配置信息，如下图所示。



2. SerialSR指令数据发送，如下图所示。



_SerialSR	_sSerial_SR			串口自由协议信息
port	INT	十进制	0	串口号/端口号
states	INT	十进制	0	运行状态
sent	INT	十进制	0	已发送字节数
received	INT	十进制	0	已接收字节数
mutexF	DINT	十进制	0	互锁标志
trigger	DINT	十进制	0	触发标志
errorid	DINT	十进制	0	错误信息
timeout	DINT	十进制	50	超时时间ms
sendlen	DINT	十进制	2	发送长度字节数
sendbuf	INT[256]			发送缓冲区
sendbuf[0]	INT	十六进制	0x1234	
sendbuf[1]	INT	十进制	0	
sendbuf[2]	INT	十进制	0	
sendbuf[3]	INT	十进制	0	

6.7.4 _SYS_COM_SAVE 串口参数设置

设置COMSet串口参数

下表为COM口的参数设置，每个串口对应独立的系统变量，_COMSet对应COM0，_COM1Set ~ _COM15Set对应COM1 ~ COM15，参数设置完成后不会立即生效，需要切换PLC “run” 、 “stop” 或重新上下电后生效。

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_COMSet.SetFlag	DINT	参数设置使能标志位 0：不使能 非0：使能	R/W	-
_COMSet.BaudRate	DINT	波特率(bps)	R/W	-
_COMSet.DataBits	INT	数据位	R/W	-
_COMSet.Parity	INT	校验位	R/W	-
_COMSet.StopBits	INT	停止位	R/W	-
_COMSet.Interface	INT	物理接口	R/W	-

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_COMSet.Protocol	INT	通信协议	R/W	-

设置COMProtocolSet串口参数

下表为COM口的不同协议的参数设置，每个串口对应独立的系统变量，_COMProtocolSet对应COM0，_COM1ProtocolSet ~ _COM15ProtocolSet对应COM1 ~ COM15，参数设置完成后不会立即生效，需要切换PLC“run”、“stop”或重新上下电后生效。

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_COMProtocolSet.port	INT	串口号	R	-
_COMProtocolSet.AddressSetFlag	INT	是否设置从站站号或地址	R/W	-
_COMProtocolSet.Address	INT	从站的站号或地址	R/W	-

6.7.5 _SYS_ECAT_MASTER运行状态

EtherCAT主站的信息包含主站运行、最大循环时间等，具体信息如下表所示。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_ECATMaster.bMasterRunState	BOOL	监视主站运行状态（ON：运行；OFF：停止）	R
_ECATMaster.bLinkState	BOOL	监视主站连接状态 ON：正常 OFF：网线断开	R
_ECATMaster.bHeartBeat	BOOL	EtherCAT实时任务心跳	R
_ECATMaster.bBlockHeartBeat	BOOL	EtherCAT非实时任务心跳	R
_ECATMaster.dMaxCycleTime	DINT	最大循环时间（μs）	R
_ECATMaster.dMinCycleTime	DINT	最小循环时间（μs）	R
_ECATMaster.dCycleTime	DINT	循环时间（μs）	R
_ECATMaster.dMaxExeTime	DINT	最大执行时间（μs）	R
_ECATMaster.dMinExeTime	DINT	最小执行时间（μs）	R
_ECATMaster.dExeTime	DINT	执行时间（μs）	R
_ECATMaster.dtx_frames	DINT	发送总帧数（帧）	R
_ECATMaster.drx_frames	DINT	接收总帧数（帧）	R

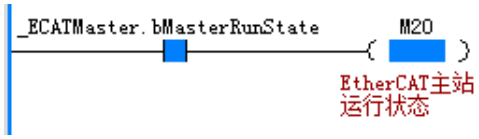
名称	数据类型	描述	R/W类型
_ECATMaster.dtx_frame_rates	DINT	发送数据帧速度（帧/秒）	R
_ECATMaster.drx_frame_rates	DINT	接收数据帧速度（帧/秒）	R
_ECATMaster.dtx_bytes_rate	DINT	发送字节速度（字节/秒）	R
_ECATMaster.drx_bytes_rate	DINT	接收字节速度（字节/秒）	R
_ECATMaster.dloss_frames	DINT	丢失EtherCAT数据帧（帧）	R
_ECATMaster.bResetTime	BOOL	复位执行时间和循环时间	R/W
_ECATMaster.bStartMaster	BOOL	启动主站（系统变量为ON，重启EtherCAT主站，重启成功后自动OFF）	R/W
_ECATMaster.bStopMaster	BOOL	停止主站（系统变量为ON，停止EtherCAT主站，停止后自动OFF）	R/W
_ECATMaster.bClearFrameCounter	BOOL	复位发送与接收数据帧统计计数器	R/W
_ECATMaster.bDisableMaster	BOOL	禁用主站使能	R/W
_ECATMaster.iSlavesState	INT	监视全部从站在线状态（1：所有从站在线；0：部分从站不在线）	R
_ECATMaster.iFirstErrorSlave	INT	第一个故障从站	R
_ECATMaster.dLibVersion	DINT	EtherCAT 库版本	R
_ECATMaster.dMstVersion	DINT	EtherCAT 主站版本	R
_ECATMaster.dDriveVersion	DINT	EtherCAT 网卡驱动版本	R
_ECATMaster.dtx_error_cnt	DINT	EtherCAT 发送错误次数	R
_ECATMaster.drx_timeout_cnt	DINT	EtherCAT 接收帧超时次数	R
_ECATMaster.drx_corrupt_cnt	DINT	EtherCAT 接收无效帧次数	R
_ECATMaster.drx_unmach_cnt	DINT	EtherCAT 接收不匹配帧次数	R
_ECATMaster.dRxPDOLength	DINT	EtherCAT 接收PDO总数	R
_ECATMaster.dTxPDOLength	DINT	EtherCAT 发送PDO总数	R
_ECATMaster.dConfigureState	DINT	EtherCAT 配置状态	R
_ECATMaster.dDelay	DINT	EtherCAT 同步调节器	R

名称	数据类型	描述	R/W类型
_ECATMaster.iSlaveLinkState	INT	全部从站连接状态 0：有从站处于非op状态或存在异常 1：全部从站处于op状态且没有异常	R
_ECATMaster.iUnμsed1	INT	保留1	R
_ECATMaster.iUnμsed2	INT	保留2	R
_ECATMaster.iDisableState	INT	主站禁用状态	R

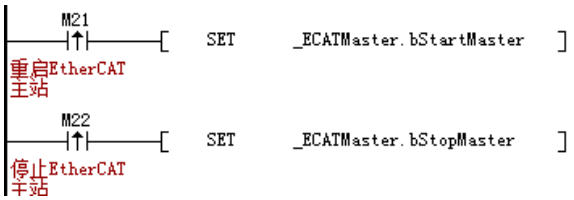
上表描述EtherCAT主站的信息，例如主站运行、最大循环时间等。

示例程序

1. EtherCAT主站运行状态监视，如下图所示。



2. EtherCAT主站重启，如下图所示。



> **说明**
>
> 指令使能上升沿触发 。

6.7.6 _SYS_ECAT_SLAVE运行状态

GL20-RTU-ECAT参数信息如下表所示。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_RTU_ECT_INFO	_sRTU_ECT_INFO[72]	GL20ECAT耦合器参数信息	-
_RTU_ECT_INFO[0]	_sRTU_ECT_INFO	-	-

名称	数据类型	描述	R/W类型
_RTU_ECT_INFO[0].Runstate	BYTE	运行状态 0：通信接口模块未在线 1：通信接口模块处于INIT状态 2：通信接口模块处于PREOP状态 4：通信接口模块处于SFAEOP状态 8：通信接口模块处于OP状态	R
_RTU_ECT_INFO[0].LinkState	BYTE	从站连接状态 0：模块异常或通信接口模块处于非op状态 1：通信接口模块处于OP状态，且所有模块都正常	R
_RTU_ECT_INFO[0].FaultID	INT	SDO 0XF100 FaultID	R
_RTU_ECT_INFO[0].SoftwareVersion	DINT	SDO 0X100A 软件版本	R
_RTU_ECT_INFO[0].ErrorSlot1	DINT	SDO 0XF110 0x01 ErrorSlot1，slot0～slot31	R
_RTU_ECT_INFO[0].ErrorSlot2	DINT	SDO 0XF110 0x02 ErrorSlot2，slot32～slot63	R

EtherCAT从站运行状态信息如下表所示。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_ECATSlave	_sECTSLV_INFO[125]	EtherCAT 从站运行状态	-
_ECATSlave[0]	_sECTSLV_INFO	-	-
_ECATSlave[0].bSlaveRunState	BOOL	从站运行状态（ON：当从站处于OP模式；OFF：当从站处于非OP模式）	R
_ECATSlave[0].bSetAliasState	BOOL	从站写入站点别名状态，ON表示忙	R
_ECATSlave[0].bSetAliasError	BOOL	从站写入站点别名失败	R
_ECATSlave[0].bMatchState	BOOL	从站类型不匹配	R
_ECATSlave[0].bConfigError	BOOL	从站配置错误	R
_ECATSlave[0].bSetAlias	BOOL	设置从站站点别名，上升沿有效（AutoShop配置界面调试使用）	R/W

名称	数据类型	描述	R/W类型
_ECATSlave[0].bDisableEnable	BOOL	禁用从站使能 OFF：从站未禁用 ON：从站禁用	R/W
_ECATSlave[0].wALState	INT	EtherCAT状态机状态（1/2/4/8）	R
_ECATSlave[0].wAlCode	INT	故障码	R
_ECATSlave[0].wActAlias	INT	实际的站点别名	R
_ECATSlave[0].wTarAlias	INT	要写入的站点别名（AutoShop配置界面调试使用）	R/W
_ECATSlave[0].wStationAddress	INT	实际的站点正名	R
_ECATSlave[0].wSlaveRingPos	INT	组态地址	R
_ECATSlave[0].wSDOErrCnt	INT	启动参数配置错误数量	R
_ECATSlave[0].dCfgErrorCode	DINT	配置错误码	R
_ECATSlave[0].wDisableState	INT	组态状态	R

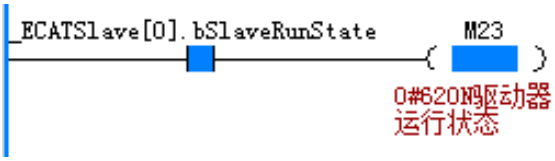
说明

_ECATSlave是数组，例如[0]表示组态地址0，如下图所示 。



程序示例

EtherCAT从站运行状态的监视如下图所示。



6.7.7 _SYS_EncAxis 编码器轴信息

EncAxis 编码器轴信息如下表所示。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EncAxis[0]	_sENC_AXIS	–	R
_EncAxis[0].Axis	INT	轴号	R
_EncAxis[0].Reserced0	INT	预留	R
_EncAxis[0].Unit	REAL	单位	R
_EncAxis[0].UpperPosition	REAL	上限位置	R
_EncAxis[0].LowerPosition	REAL	下限位置	R
_EncAxis[0].Position	REAL	位置	R
_EncAxis[0].Velocity	REAL	速度	R
_EncAxis[0].Reserced1	DINT[2]	预留	R
_EncAxis[0].Reserced1[0]	DINT	–	R
_EncAxis[0].Reserced1[1]	DINT	–	R

EncAxis[0].Counter计数器信息如下表所示。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EncAxis[0].Counter	_sENC_CNT	计数器	R
_EncAxis[0].Counter.ID	INT	计数器ID	R
_EncAxis[0].Counter.DecodeMode	INT	解码模式 1：AB相1倍频 2：AB相2倍频 3：AB相4倍频 4：CW/CCW 5：脉冲+方向 6：单相计数	R

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EncAxis[0].Counter.Source	INT	信号源 1：X0X1 2：X2X3 3：X0 4：X1 5：X2 6：X3 7：内部1ms 8：内部1us 9：X4X5 10：X6X7 11：X4 12：X5 13：X6 14：X7	R
_EncAxis[0].Counter.CountMode	INT	计数模式 0：线性模式 1：旋转模式	R
_EncAxis[0].Counter.ControlWord	INT	控制字	R
_EncAxis[0].Counter.StatusWord	INT	状态字	R
_EncAxis[0].Counter.CountValue	DINT	计数值	R
_EncAxis[0].Counter.Frequency	REAL	频率	R

EncAxis[0].Reset复位信息如下表所示。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EncAxis[0].Reset	_sENC_RST	复位	R

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EncAxis[0].Reset.Pin	INT	复位引脚 0：无外部端子复位功能 1：X0 2：X1 3：X2 4：X3 5：X4 6：X5 7：X6 8：X7	R
_EncAxis[0].Reset.Edge	INT	复位边沿 0:上升沿下降沿均无效 1：上升沿有效 2：下降沿有效 3：上升沿、下降验均有效	R

EncAxis[0].Preset预置如下表所示。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EncAxis[0].Preset	_sENC_PRESET	预置引脚 0：无外部端子预置功能 1：X0 2：X1 3：X2 4：X3 5：X4 6：X5 7：X6 8：X7	R
_EncAxis[0].Preset.Pin	INT	预置引脚	R
_EncAxis[0].Preset.Edge	INT	预置边沿（脉冲单位位置）	R

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EncAxis[0].Preset.Value	DINT	预置值 0:上升沿下降沿均无效 1：上升沿有效 2：下降沿有效: 3：上升沿、下降验均有效	R
_EncAxis[0].Preset.Position	REAL	预置位置	R

EncAxis[0].Probe探针如下表所示。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EncAxis[0].Probe	_sENC_PROBE[2]	探针	R
_EncAxis[0].Probe[0]	_sENC_PROBE		R
_EncAxis[0].Probe[0].Pin	INT	引脚	R
_EncAxis[0].Probe[0].Edge	INT	探针边沿	R
_EncAxis[0].Probe[0].PositiveValue	DINT	探针上升沿值	R
_EncAxis[0].Probe[0].NegativeValue	DINT	探针下降沿值	R
_EncAxis[0].Probe[0].PositivePosition	REAL	探针上升沿位置	R
_EncAxis[0].Probe[0].NegativePosition	REAL	探针下降沿位置	R
_EncAxis[0].Probe[1]	_sENC_PROBE		R
_EncAxis[0].Probe[1].Pin	INT	引脚	R
_EncAxis[0].Probe[1].Edge	INT	探针边沿	R
_EncAxis[0].Probe[1].PositiveValue	DINT	探针上升沿值	R
_EncAxis[0].Probe[1].NegativeValue	DINT	探针下降沿值	R
_EncAxis[0].Probe[1].PositivePosition	REAL	探针上升沿位置	R
_EncAxis[0].Probe[1].NegativePosition	REAL	探针下降沿位置	R

EncAxis[0].Match比较中断如下表所示。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EncAxis[0].Match	_sENC_MATCH[2]	比较	R
_EncAxis[0].Match[0]	_sENC_MATCH		R
_EncAxis[0].Match[0].Value	DINT	数值	R
_EncAxis[0].Match[0].Position	REAL	位置	R
_EncAxis[0].Match[0].Enable	BOOL	使能	R
_EncAxis[0].Match[0].InterruptEnable	BOOL	中断使能	R
_EncAxis[0].Match[0].OutputEnable	BOOL	输出使能	R
_EncAxis[0].Match[0].InterruptMap	INT	中断关联	R
_EncAxis[0].Match[0].OutputPin	INT	输出引脚	R
_EncAxis[0].Match[0].OutputMode	INT	输出模式	R
_EncAxis[0].Match[0].OutputWidth	REAL	输出宽度	R
_EncAxis[0].Match[1]	_sENC_MATCH		R
_EncAxis[0].Match[1].Value	DINT	数值	R
_EncAxis[0].Match[1].Position	REAL	位置	R
_EncAxis[0].Match[1].Enable	BOOL	使能	R
_EncAxis[0].Match[1].InterruptEnable	BOOL	中断使能	R
_EncAxis[0].Match[1].OutputEnable	BOOL	输出使能	R
_EncAxis[0].Match[1].InterruptMap	INT	中断关联	R
_EncAxis[0].Match[1].OutputPin	INT	输出引脚	R
_EncAxis[0].Match[1].OutputMode	INT	输出模式	R
_EncAxis[0].Match[1].OutputWidth	REAL	输出宽度	R

6.7.8 _SYS_ETHERNET以太网信息

Ethernet网口信息

可在变量表中监视本机的IP、MAC等信息。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_Ethernet.MACAddress	INT[3]	物理地址	R
_Ethernet.MACAddress[0]	INT	-	R
_Ethernet.MACAddress[1]	INT	-	R
_Ethernet.MACAddress[2]	INT	-	R
_Ethernet.IPAddress	DINT	本机IP地址	R/W
_Ethernet.Mask	DINT	子网掩码	R/W
_Ethernet.Gateway	DINT	网关	R/W
IPCommand	INT	IP命令	R/W

ModbusTCP主站协议

名称	数据类型	描述	R/W类型
_MbTcpMst[0]	_sMB_TCP_MST	-	R
_MbTcpMst[0].IPAddress	DINT	IP地址(从站的IP)	R
_MbTcpMst[0].Port	INT	端口号(从站的端口号)	R
_MbTcpMst[0].Timeout	INT	超时时间，ms	R
_MbTcpMst[0].Number	INT	组态编号	R
_MbTcpMst[0].Enable	BOOL	使能状态	R
_MbTcpMst[0].Connected	BOOL	连接状态	R
_MbTcpMst[0].Busy	BOOL	忙碌状态	R
_MbTcpMst[0].Error	BOOL	错误状态	R
_MbTcpMst[0].ResponseTime	INT	应答时间，ms	R
_MbTcpMst[0].ErrorSlvAddr	INT	通信异常的TCP从站站号	R
_MbTcpMst[...]	_sMB_TCP_MST	-	R

ModbusTCP从站

名称	数据类型	描述	R/W类型
_MbTcpSlv.Port	INT	端口号	R

名称	数据类型	描述	R/W类型
_MbTcpSlv.SlaveAddress	INT	从站地址	R
_MbTcpSlv.Connected	BOOL	连接状态	R
_MbTcpSlv.Connections	INT	连接数量	R
_MbTcpSlv.IPAddress	DINT[32]	客户端IP地址列表	R
_MbTcpSlv.IPAddress[0]	DINT	-	R
_MbTcpSlv.IPAddress[1]	DINT	-	R
_MbTcpSlv.IPAddress[2]	DINT	-	R
_MbTcpSlv.IPAddress[...]	DINT	-	R
_MbTcpSlv.IPAddress[30]	DINT	-	R
_MbTcpSlv.IPAddress[31]	DINT	-	R

EthIP扫描器信息

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EthIPScanner[0].Instance	DINT	标签实例ID	R
_EthIPScanner[0].Connected	DINT	连接状态，含义如下： 0：初始化 1：连接成功 2：无效的网络路径 3：无回应 4：回应错误 5：超时 6：连接关闭 100：收到请求响应 101：请求失败，无效的网络路径 102：请求超时 103：收到客户端对象请求 104：新的class3响应	R

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EthIPScanner[0].GeneralStatus	INT	通用错误状态，含义如下： 0：请求成功 其他值：请求失败	R
_EthIPScanner[0].ExtendedStatus	INT	扩展错误状态	R
_EthIPScanner [0].Reserved	DINT[6]	预留字段R	R
……	……	……	……
_EthIPScanner[255].Instance	DINT	标签实例ID	R
_EthIPScanner[255].Connected	DINT	连接状态，含义如下： 0：初始化 1：连接成功 2：无效的网络路径 3：无回应 4：回应错误 5：超时 6：连接关闭 100：收到请求响应 101：请求失败，无效的网络路径 102：请求超时 103：收到客户端对象请求 104：新的class3响应	R
_EthIPScanner[255].GeneralStatus	INT	通用错误状态	R
_EthIPScanner[255].ExtendedStatus	INT	扩展错误状态	R
_EthIPScanner [255].Reserved	DINT[6]	预留字段R	R

说明

- _EthIPScanner[n-1]表示实例值为n的标签数据，_EthIPScanner[n-1].Instance取值为n，数组下标与Instance是一一对应的，差值为1。
- 判断“实例值为n的标签是通信正常”是系统变量_EthIPScanner[n-1]要满足以下条件：
  - CLASS1类型标签: Connected==1 && GeneralStatus==0 && ExtendedStatus==0
  - CLASS3类型标签: Connected==104 && GeneralStatus==0 && ExtendedStatus==0
  - UCMM 类型标签: Connected==100 && GeneralStatus==0 && ExtendedStatus==0

EthIP任务统计

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EthIPTask.RunningState	DINT	运行状态： 0：停止 1：运行	R
_EthIPTask.MaxCycleTime	DINT	最大循环时间（μs）	R
_EthIPTask.MinCycleTime	DINT	最小循环时间（μs）	R
_EthIPTask.CycleTime	DINT	循环时间（μs）	R
_EthIPTask.MaxExeTime	DINT	最大执行时间（μs）	R
_EthIPTask.MinExeTime	DINT	最小执行时间（μs）	R
_EthIPTask.ExeTime	DINT	执行时间（μs）	R
_EthIPTask.Reserved	DINT[6]	预留	R

FinsSlv TCP/UDP从站

名称	数据类型	描述	R/W类型
_FinsSlv.Port	INT	端口号	R
_FinsSlv.TcpErrorCode	INT	FINS TCP错误码	R
_FinsSlv.UdpErrorCode	INT	FINS UDP错误码	R
_FinsSlv.LogEnable	BOOL	FINS日志信息开关	w

以太网诊断

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EthernetDiag[0]	_SETHERNET_DIAG	-	R
_EthernetDiag[0].interfaceState	INT	网络接口状态	R
_EthernetDiag[0].linkStatus	INT	链路链接状态	R
_EthernetDiag[0].duplex	INT	双工模式	R
_EthernetDiag[0].autonegotiateStatus	INT	自协商模式	R
_EthernetDiag[0].speed	DINT	速度，Mbps	R

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EthernetDiag[0].mediaFcsErrors	DINT	循环冗余校验	R
_EthernetDiag[0].mediaFrameTooLong	DINT	数据帧过长	R
_EthernetDiag[0].interfaceRcvMbps	REAL	接收流量，Mbps	R
_EthernetDiag[0].interfaceSendMbps	REAL	发送流量，Mbps	R
_EthernetDiag[0].interfaceDiscards	DINT	接收丢弃包数	R
_EthernetDiag[0].interfaceErrors	DINT	接收错误包数	R
_EthernetDiag[0].lLinkDownCounter	DINT	网络断连统计	R
_EthernetDiag[0].Reserved	DINT[20]	预留字段	R
_EthernetDiag[...]	_SETHERNET_DIAG	-	R

EthIP扫描器诊断

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EthIPSysDiag	_sETHIP_SYS_DIAG	-	R
_EthIPSysDiag.iNumFailedSentIOMessages	INT	失败发送IO消息数	R
_EthIPSysDiag.iNumFailedRecvIOMessages	INT	失败接收IO消息数	R
_EthIPSysDiag.iNumCurrentIOConnections	DINT	class1连接数	R
_EthIPSysDiag.iNumCurrentExplicitConnections	DINT	class3连接数	R
_EthIPSysDiag.iAllLostPacket	DINT	所有IO丢包数	R
_EthIPSysDiag.lRcvdPPS	DINT	接收PPS数（每秒包数）	R
_EthIPSysDiag.lSendPPS	DINT	发送PPS数（每秒包数）	R
_EthIPSysDiag.fRecvSpeed	REAL	接收速度，Mbps	R
_EthIPSysDiag.fSendSpeed	REAL	F发送速度，Mbps	R

EthIP连接诊断

名称	数据类型	描述	R/W类型
_EthIPConnDiag[0]	_sETHIP_CONN_DIAG	-	-
_EthIPConnDiag[0].nConnInstance	DINT	连接实例	-
_EthIPConnDiag[0].lMaxSendDelay	DINT	任意连续发送报文最大延迟，ms	-
_EthIPConnDiag[0].lMaxRcvdDelay	DINT	任意连续发送报文的最大延迟，ms	-
_EthIPConnDiag[0].lLostPackets	DINT	丢包数	-
_EthIPConnDiag[0].lAverSendinterval	DINT	发送帧间隔平均值，ms	-
_EthIPConnDiag[0].lAverRcvdinterval	DINT	接收帧间隔平均值，ms	-
_EthIPConnDiag[0].Reserved	DINT[6]	预留字段	-
_EthIPConnDiag[...]	_sETHIP_CONN_DIAG	-	R

SFTP服务器诊断

名称	数据类型	描述	R/W类型
_SftpSeverDiag	_sSFTP_SERVER_DIAG	SFTP服务器诊断信息	R
_SftpSeverDiag.iState	INT	服务器状态	R
_SftpSeverDiag.iErrorCode	INT	错误码	R
_SftpSeverDiag.diSDCard TotalSize	DINT	SD卡存储空间总大小	R
_SftpSeverDiag.diSDCardFreeSize	DINT	SD卡可用存储空间大小	R



固件版本：V6.11.0.0及以上、软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上支持SFTP服务器诊断对应系统变量。

Web服务器

- **Web服务器信息**

系统变量	数据类型	功能	R/W
_WebServer.Enable	BOOL	服务器使能状态	R
_WebServer.OnlyHttps	BOOL	只启用HTTPS	R
_WebServer.Reserved1	BOOL[14]	保留域1	R
_WebServer.HttpPort	INT	HTTP端口号	R
_WebServer.HttpsPort	INT	HTTPS端口号	R
_WebServer.SessionNum	INT	当前会话数	R
_WebServer.SessionHistoryCnt	DINT	历史创建会话数	R
_WebServer.SessionTimeoutCnt	DINT	历史过期会话数	R
_WebServer.SessionLogoutCnt	DINT	历史登出会话数	R
_WebServer.SessionAccessCnt	DINT	访问次数	R
_WebServer.MaxSessionAccessCntPS	DINT	每秒最大访问次数（全局）	R
_WebServer.ServerStartupTime	DINT	服务器启动时间	R
_WebServer.Reserved2	DINT[12]	预留域2	R

- **Web服务器诊断信息**

系统变量	数据类型	功能	R/W
_WebSession[0]	_sWEB_SESSION	-	R
_WebSession[0].SessionId	DINT	会话ID	R
_WebSession[0].UserId	INT	用户ID	R
_WebSession[0].HostIpv4Address	DINT	服务端IPV4地址	R
_WebSession[0].ClientIpv4Address	DINT	客户端IPV4地址	R
_WebSession[0].ClientPort	INT	客户端源端口号	R
_WebSession[0].CreateTimeS	DINT	会话创建时间，s	R
_WebSession[0].ExpiredTimeS	DINT	会话过期时间，s	R
_WebSession[0].SpendTimeS	DINT	会话已存活时间，s	R
_WebSession[0].AccessCnt	DINT	访问次数	R
_WebSession[0].MaxAccessCntPS	DINT	每秒最大访问次数	R
_WebSession[0].Reserved	DINT[6]	预留域	R

系统变量	数据类型	功能	R/W
_WebSession[..]	_sWEB_SESSION	-	R

说明

Web服务器对应系统变量支持版本：

- PLC：Easy511、Easy321、Easy500系列、Easy300系列等支持网口的PLC
- 固件版本：V6.12.0.x及以上
- 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上

6.7.9 _SYS_INFO PLC运行信息

_DevInfo：设备信息如下表所示。获取PLC生产设备信息。

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_DevInfo.Device	INT	设备型号ID	R	-
_DevInfo.Vender	INT	制造商ID	R	-
_DevInfo.HWVersion	DIN	硬件版本	R	-
_DevInfo.SWVersion	DINT	软件版本	R	D8100,D8101
_DevInfo.FPGAVersion	DINT	FPGA版本	R	D8104,D8105
_DevInfo.NSTDVersion	DINT	非标版本	R	-
_DevInfo.KernelVersion	DINT	内核版本	R	-

_DevInfoExtend：设备信息如下表所示。获取PLC生产设备信息，该区域为_DevInfo的扩充区域。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_DevInfoExtend.SN	STRING	整机编码，与PLC设备机身的铭牌信息S/N一致。 **注意**：固件烧录/固件升级时该变量不会被清除。	R

名称	数据类型	描述	R/W类型
_DevInfoExtend.Name	STRING	设备名称，该变量不可直接修改，只能通过单击“工具>通讯设置”界面的“修改IP/设备名称”选项修改，如下图所示。  **注意：**固件烧录时该变量会初始化为空，固件升级不会被清除。	R

说明

- _DevInfoExtend支持版本：
  - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
  - 固件版本：V6.12.0.x及以上
- 监控改变量出现乱码情况的解决方法请参见FAQ说明。

_OSM：系统监视器如下表所示。获取CPU和内存的使用率，诊断CPU性能。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_OSM.CPU	INT	CPU使用率	R
_OSM.Memory	INT	内存使用率	R

_Program：用户程序信息如下表所示。获取程序和任务的执行周期时间，以此可判断程序执行逻辑的复杂程度。

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_Program.TotalSize	DINT	总程序容量	R	-
_Program.UsedSize	DINT	已用程序容量	R	-
_Program.Interval	DINT	Reserve	R	-
_Program.CurPeriod	DINT	当前程序任务周期，μs	R	D8010
_Program.MinPeriod	DINT	最小程序任务周期，μs	R	D8011

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_Program.MaxPeriod	DINT	最大程序任务周期，μs	R	D8012
_Program.CurRunTime	DINT	当前程序运行时间，μs	R	-
_Program.MinRunTime	DINT	最小程序运行时间，μs	R	-
_Program.MaxRunTime	DINT	最大程序运行时间，μs	R	-
_Program.AveRunTime	DINT	平均程序运行时间，μs	R	-
_Program.Reset	BOOL	复位周期时间	R/W	-

_CurErrLst：当前错误列表信息如下表所示。记录PLC的错误日志记录，最大32组记录，可以在Autoshop故障记录中查看详细信息，错误代码含义请参见 27.3 错误代码。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_CurErrLst.Quantity	INT	当前错误数量	R
_CurErrLst.ErrorInfo	_sERR_INFO[42]	当前错误信息列表	R
_CurErrLst.ErrorInfo[0]	_sERR_INFO	-	R
_CurErrLst.ErrorInfo[0].ErrorCode	INT	错误代码	R
_CurErrLst.ErrorInfo[0].ComponentID	INT	组件ID	R
_CurErrLst.ErrorInfo[0].Location	DINT	错误产生位置	R
_CurErrLst.ErrorInfo[0].Timestamp	DINT	时间戳，1970年01月01日00时00分00秒起至错误产生的总秒数	R
_CurErrLst.ErrorInfo[1]	_sERR_INFO	-	R
_CurErrLst.ErrorInfo[1].ErrorCode	INT	错误代码	R
_CurErrLst.ErrorInfo[1].ComponentID	INT	组件ID	R
_CurErrLst.ErrorInfo[1].Location	DINT	错误产生位置	R

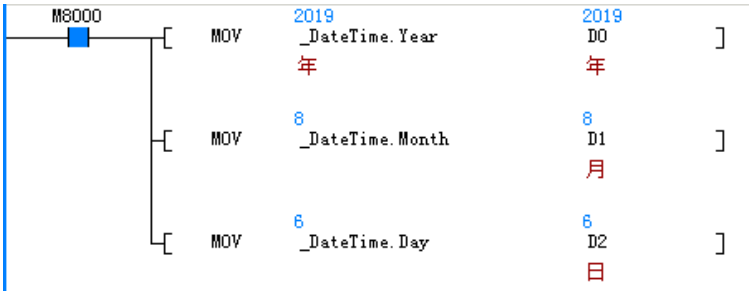
名称	数据类型	描述	R/W类型
_CurErrLst.ErrorInfo[1].Timestamp	DINT	时间戳，1970年01月01日00时00分00秒起至错误产生的总秒数	R
CurErrLst.ErrorInfo[…]			
_CurErrLst.ErrorInfo[30]	_sERR_INFO	-	R
_CurErrLst.ErrorInfo[30].ErrorCode	INT	错误代码	R
_CurErrLst.ErrorInfo[30].ComponentID	INT	组件ID	R
_CurErrLst.ErrorInfo[30].Location	DINT	错误产生位置	R
_CurErrLst.ErrorInfo[30].Timestamp	DINT	时间戳，1970年01月01日00时00分00秒起至错误产生的总秒数	R
_CurErrLst.ErrorInfo[31]	_sERR_INFO	-	R
_CurErrLst.ErrorInfo[31].ErrorCode	IN	错误代码	R
_CurErrLst.ErrorInfo[31].ComponentID	INT	组件ID	R
_CurErrLst.ErrorInfo[31].Location	DINT	错误产生位置	R
_CurErrLst.ErrorInfo[31].Timestamp	DINT	时间戳，1970年01月01日00时00分00秒起至错误产生的总秒数	R

_DateTime：RTC时钟如下表所示。获取RTC时钟。

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_DateTime.Second	INT	秒，取值区间为[0,60]，60为闰秒	R	D8013
_DateTime.Minute	INT	分，取值区间为[0,59]	R	D8014
_DateTime.Hour	INT	时， 取值区间为[0,23]	R	D8015
_DateTime.Day	INT	日，一个月中的日期，取值区间为[1,31]	R	D8016
_DateTime.Month	INT	月份，取值区间为[1,12]	R	D8017
_DateTime.Year	INT	年份	R	D8018
_DateTime.WeekDay	INT	星期，取值区间为[0,6]，其中0代表星期天，1代表星期一	R	D8019

名称	数据类型	描述	R/W类型	和H3U对照
_DateTime.YearDay	INT	从每年的1月1日开始的天数，取值区间为[0,365]，其中0代表1月1日	R	-
_DateTime.Timestamp	DINT	1970年01月01日00时00分00秒起至现在的总秒数	R	-

程序示例如下图所示。



M8000/D8000元件如下表所示。保留少部分常用的M8000/D8000元件。

名称	数据类型	描述	R/W类型
M8000	BOOL	用户程序运行时置为ON状态	R
M8001	BOOL	M8000状态取反	R
M8002	BOOL	用户程序开始运行的第一个周期为ON	R
M8003	BOOL	M8002状态取反	R
M8011	BOOL	10ms时钟周期的振荡时钟	R
M8012	BOOL	100ms时钟周期的振荡时钟	R
M8013	BOOL	1s时钟周期的振荡时钟	R
M8014	BOOL	1min时钟周期的振荡时钟	R
M8020	BOOL	计算零位标志	R
M8021	BOOL	计算借位标志	R
M8022	BOOL	计算进位标志	R
M8029	BOOL	多周期指令执行完成标志位，适用于RAMP、SORT、SORT2指令	R
M8040	BOOL	SFC STL状态禁止转移	R
M8161	BOOL	OFF-16位模式，ON-8位模式； ASCII / HEX / CCD / LRC / CRC / RS的位处理模式	R

名称	数据类型	描述	R/W类型
M8163	BOOL	BINDA指令输出字符切换标志，保持还是切换为0000h	R
M8165	BOOL	SORT2指令降序排序使能标志	R
M8168	BOOL	SMOV指令数据格式设置，OFF-BCD模式，ON-HEX模式	R
M8333	BOOL	BKCMP指令矩阵比较结果全为1标志	R
D8066	INT	用户程序和指令的严重错误（触发式，不复位）	R
D8067	INT	用户程序和指令的一般错误（触发式，不复位）	R

_LemStation：本地模块扩展主站如下表所示。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_LemStation	_sLEM_STATION	本地模块扩展主站	-
_LemStation.State	INT	运行状态，0：停止，1：运行	R
_LemStation.MC_State	INT	模块控制、器状态，0x01：INIT，0x02：PreOP，0x08：OP，0x80：ERROR	R
_LemStation.ErrorCode	DINT	错误代码	R
_LemStation.ConfigNumber	INT	用户配置模块数量	R
_LemStation.ModuleNumber	INT	实际挂载模块数量	R
_LemStation.SlotMonitor	INT	运行中监测到模块插槽变化时停止运行，监测周期时间，单位：秒；0：不监测	R/W
_LemStation.MsgMonitor	INT	模块控制器日志监控，1：开启日志；0：关闭日志	R/W

_ExtSlt：GL10本地扩展模块信息如下表所示 。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_ExtSlt[0]	_sEXT_SLT	-	R
_ExtSlt[0].ConfigModule	INT	配置模块类型（Autoshop组态的模块类型）	R
_ExtSlt[0].MountedModule	INT	已经安装模块类型（实际电气安装的模块类型）	R

名称	数据类型	描述	R/W类型
_ExtSlt[0].LogicVersion	DINT	逻辑器版本（模块的版本号）	R
_ExtSlt[0].SWVersion	DINT	软件版本（模块的版本号）	R
_ExtSlt[0].Error	BOOL	错误状态（ON：故障，OFF：正常）	R
_ExtSlt[0].bDisableSlot	BOOL	模块禁用（ON：禁用模块，OFF：未禁用模块）	R
_ExtSlt[1]	_sEXT_SLT	-	R
_ExtSlt[1].ConfigModule	INT	配置模块类型	R
_ExtSlt[1].MountedModule	INT	已经安装模块类型	R
_ExtSlt[1].LogicVersion	DINT	逻辑器版本	R
_ExtSlt[1].SWVersion	DINT	软件版本	R
_ExtSlt[1].Error	BOOL	错误状态	R
_ExtSlt[1].bDisableSlot	BOOL	模块禁用（ON：禁用模块，OFF：未禁用模块）	R
_ExtSlt[...]	_sEXT_SLT	-	-
_ExtSlt[15]	_sEXT_SLT	-	R
_ExtSlt[15].ConfigModule	INT	配置模块类型	R
_ExtSlt[15].MountedModule	INT	已经安装模块类型	R
_ExtSlt[15].LogicVersion	DINT	逻辑器版本	R
_ExtSlt[15].SWVersion	DINT	软件版本	R
_ExtSlt[15].Error	BOOL	错误状态	R
_ExtSlt[15].bDisableSlot	BOOL	模块禁用（ON：禁用模块，OFF：未禁用模块）	R

_GL20_ExtSlt：GL20本地扩展模块信息如下表所示 。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_GL20_ExtSlt[0].ConfigModule	DINT	用户配置模块类型	R

名称	数据类型	描述	R/W类型
_GL20_ExtSlt[0].MountedModule	DINT	实际安装配置模块类型	R
_GL20_ExtSlt[0].LogicVersion	DINT	逻辑器版本	R
_GL20_ExtSlt[0].SWVersion	DINT	软件版本	R
_GL20_ExtSlt[0].Error	BOOL	错误状态	R
_GL20_ExtSlt[0].bDisableSlot	BOOL	模块禁用	R/W

_ExtCard：GE20本地扩展卡信息如下表所示 。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_ExtCard[0].ConfigModule	INT	配置扩展卡类型	R
_ExtCard[0].MountedModule	INT	已经安装扩展卡类型	R
_ExtCard[0].LogicVersion	INT	逻辑器版本	R
_ExtCard[0].SWVersion	INT	软件版本	R
_ExtCard[0].Error	BOOL	错误状态	R
_ExtCard[0].DI0	BOOL	4DI扩展卡DI0位	R/W
_ExtCard[0].DI1	BOOL	4DI扩展卡DI1位	R/W
_ExtCard[0].DI2	BOOL	4DI扩展卡DI2位	R/W
_ExtCard[0].DI3	BOOL	4DI扩展卡DI3位	R/W
_ExtCard[0].DO0	BOOL	4DO扩展卡DO0位	R/W
_ExtCard[0].DO1	BOOL	4DO扩展卡DO1位	R/W
_ExtCard[0].DO2	BOOL	4DO扩展卡DO2位	R/W
_ExtCard[0].DO3	BOOL	4DO扩展卡DO3位	R/W
_ExtCard[0].AD0	INT	模拟量扩展卡AD0通道	R/W
_ExtCard[0].AD1	INT	模拟量扩展卡AD1通道	R/W
_ExtCard[0].DA0	INT	模拟量扩展卡DA0通道	R/W
_ExtCard[0].ConfigData	INT[16]	扩展卡配置数据	R

_LemStationLFR：本地模块扩展主站如下表所示 。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_LemStationLFR	_sLEMSTATION_LFR	本地扩展模块丢帧率	R
_LemStationLFR.ReqErrCnt	DINT	请求错误计数器	R
_LemStationLFR.ResErrCnt	DINT	应答错误计数器	R
_LemStationLFR.LossFramesRate	REAL	丢帧率	R
_LemStationLFR.Debug	_sLBμs_DEBUG	本地扩展模块调试接口	R

- 在AutoShop界面配置扩展卡时添加的扩展卡类型务必和实际安装的扩展卡类型一致。
- 4DI为输入类型的扩展卡默认映射地址；4DO为输出类型默认映射的地址；AD、DA为模拟量类型的扩展卡默认映射地址，其程序控制的用法与模块相同。
- 变量禁用在程序运行的第一个周期生效，在程序运行过程中请勿改变禁用状态。

程序示例

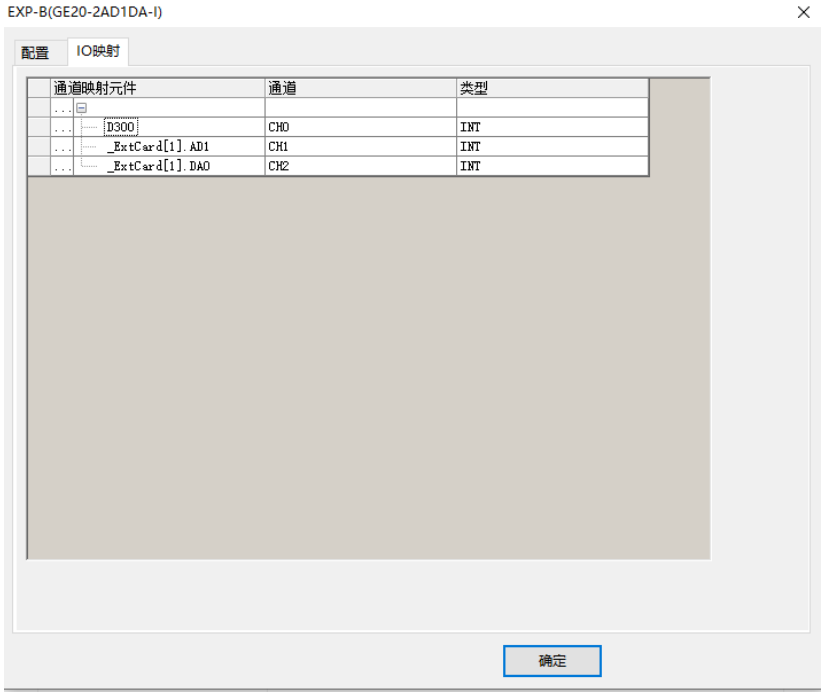
- RTC时钟示例：监控表中监视RTC时钟，如下图所示。

	元件名称	数据类型	显示格:	当前值	注释
1	_DateTime	_sDATE_TIME			日期与时间
	Second	INT	十进制	8	秒，取值区间为[0,60]，60为闰秒
	Minute	INT	十进制	1	分，取值区间为[0,59]
	Hour	INT	十进制	2	时， 取值区间为[0,23]
	Day	INT	十进制	6	日，一个月中的日期，取值区间为[1,31]
	Month	INT	十进制	8	月份，取值区间为[1,12]
	Year	INT	十进制	2019	年份
	WeekDay	INT	十进制	2	星期，取值区间为[0,6]，其中0代表星期天，1代表星期一
	YearDay	INT	十进制	217	从每年的1月1日开始的天数，取值区间为[0,365]，其中0代表1月1日
	Timestamp	DINT	十进制	1565056868	1970年01月01日00时00分00秒起至现在的总秒数

- GL20本地模块示例：通过程序使能GL20本地模块1和禁用GL20本地模块2，程序编译下载生效，如下图所示。

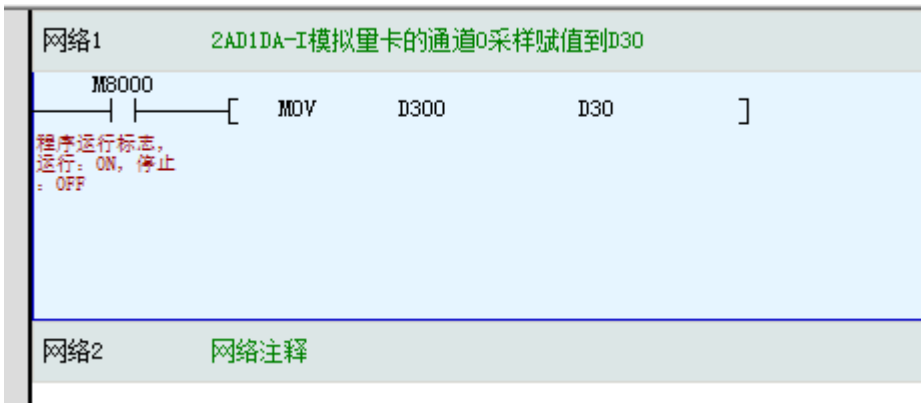


- GE20本地扩展卡示例：配置GE20-2AD1DA-I IO映射，如下图所示。



> **说明**
>
> AutoShop V4.8.1.0版本以下支持修改GE20-2AD1DA-I/GE20-2AD1DA-V通道映射元件，AutoShop V4.8.1.0版本及以上不支持修改 。

采用梯形图编程语言对GE20-2AD1DA-I采样进行编程，将CH0的电压采样值由D300赋值给D30，编译下载运行，如下图所示 。



6.7.10 _SYS_MC_Axis 运动控制轴的信息

McAxis轴运行状态如下表所示。

名称	数据类型	描述	R/W类型
_McAxis[0]	_sMCAXIS_INFO	–	–
_McAxis[0].bPowerState	BOOL	轴使能状态	R
_McAxis[0].bDebugState	BOOL	轴调试状态	R
_McAxis[0].fSetPosition	REAL	设置位置	R

名称	数据类型	描述	R/W类型
_McAxis[0].fSetVelocity	REAL	设置速度	R
_McAxis[0].fSet_Acc_Dec	REAL	设置加速度_减速度	R
_McAxis[0].fSetTorque	REAL	设置力矩	R
_McAxis[0].fActPosition	REAL	当前位置	R
_McAxis[0].fActVelocity	REAL	当前速度	R
_McAxis[0].fAct_Acc_Dec	REAL	当前加速度_减速度	R
_McAxis[0].fActTorque	REAL	当前力矩	R
_McAxis[0].wPLCOpenState	INT	PLCOpen状态机 0:PowerOff，去使能 1:ErrorStop，故障停机 2:Stopping，停止 3:StandStill，使能 4:DiscreteMotion，点位运动 5:ContinuousMotion，连续运动 7:Homing，原点回归 8: SynchronizedMotion，同步运动	R
_McAxis[0].wConfigState	INT	配置状态 0：Init，轴处于初始化状态 1：Configure finish，读取配置数据完成 2：Sync finish，与ethercat任务完成同步 3：Wait Communication，与伺服驱动器建立通信 4：Slave ready，轴控制的伺服驱动器初始化完成 5：Axis ready，通信建立完成	R
_McAxis[0].wAxisError	INT	轴故障[1]	R
_McAxis[0].wServoError	INT	驱动器故障[1]	R
_McAxis[0].bEnterDebug	BOOL	进入监控模式（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].bPowerOn	BOOL	使能（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].bStop	BOOL	停止（Autoshop轴在线调试模式）	R/W

名称	数据类型	描述	R/W类型
_McAxis[0].bReset	BOOL	复位（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].bJogP	BOOL	Jog+（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].bJogN	BOOL	Jog-（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].bHome	BOOL	原点回归（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].bSetPos	BOOL	设置当前位置（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].bAbsPos	BOOL	绝对定位（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].bRevPos	BOOL	往复运动（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].bRelPos	BOOL	相对定位（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].bVelocity	BOOL	连续运动（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].bTorque	BOOL	力矩模式（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].wDebugMotionType	INT	调试运动类型（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].fJogVelocity	REAL	点动速度（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].fPositionOffser	REAL	原点回归偏移（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].fPresetPosition	REAL	预设位置（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].fTarPosition1	REAL	目标位置1（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].fTarVelocity1	REAL	目标速度1（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].fTarAcceleration1	REAL	目标加速度1（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].fTarDecelaration1	REAL	目标减速度1（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].wCurveType1	INT	曲线类型1（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].fTarPosition2	REAL	目标位置2（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].fTarVelocity2	REAL	目标速度2（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].fTarAcceleration2	REAL	目标加速度2（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].fTarDecelaration2	REAL	目标减速度2（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].wCurveType2	INT	曲线类型2（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].dUnused	DINT	保留	R

名称	数据类型	描述	R/W类型
_McAxis[0].fTarTorque	REAL	目标力矩（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].fTarTorqueSlop	REAL	力矩斜坡（Autoshop轴在线调试模式）	R/W
_McAxis[0].wControlWord	INT	控制字	R
_McAxis[0].wStatusword	INT	状态字	R
_McAxis[0].dSetPosition	DINT	目标位置	R
_McAxis[0].dActPosition	DINT	当前位置	R
_McAxis[0].dSetVelocity	DINT	设置速度	R
_McAxis[0].dActVelocity	DINT	当前速度	R
_McAxis[0].dSetTorque	INT	设置力矩	R
_McAxis[0].dActTorque	INT	当前力矩	R
_McAxis[0].dDO	DINT	数字量输出	R
_McAxis[0].dDI	DINT	数字量输入	R
_McAxis[0].wModesOfOperation	INT	控制模式 6：原点回归模式 8：同步位置模式 10：同步力矩模式	R
_McAxis[0].wModesOfOperation Display	INT	当前控制模式 6：原点回归模式 8：同步位置模式 10：同步力矩模式	R
_McAxis[0].wTouchFunction	INT	探针功能设置	R
_McAxis[0].wTouchStatus	INT	探针状态	R
_McAxis[0].dTouch1PPos	DINT	探针1上升沿位置	R
_McAxis[0].dTouch2PPos	DINT	探针2上升沿位置	R
_McAxis[0].dTouch1NPos	DINT	探针1下降沿位置	R
_McAxis[0].dTouch2NPos	DINT	探针2下降沿位置	R
_McAxis[0].wErrorCode	INT	故障类型[1]	R
_McAxis[0].wAxisRingPos	INT	轴组态位置	R

名称	数据类型	描述	R/W类型
_McAxis[0].wAxisID	INT	轴ID	R
_McAxis[0].fUnits	REAL	轴齿轮比	R
_McAxis[0].bMotionState	BOOL	运动状态，表示轴是否在运动中	R
_McAxis[0].bphlimit	BOOL	硬件正限位输入状态	R
_McAxis[0].bnhlimit	BOOL	硬件负限位输入状态	R
_McAxis[0].bhomestate	BOOL	硬件原点开关输入状态	R
_McAxis[0].bpslimit	BOOL	软件正限位是否到达	R
_McAxis[0].bnslimit	BOOL	软件负限位是否到达	R
_McAxis[0].dLocialAxisSetPos	DINT	本地脉冲轴设置位置	R
_McAxis[...]	_sMCAXIS_INFO	-	R
_McAxis[0].fCurrentBacklash	REAL	当前间隙补偿量	R，监控用
_McAxis[0].iCompensateState	INT	间隙补偿状态	R，监控用
_McAxis[0].bBacklashEnable	BOOL	间隙补偿使能	-
_McAxis[0].fBacklash	REAL	设置的间隙补偿量	-
_McAxis[0].fBacklashVelocity	REAL	设置的间隙补偿速度	-
_McAxis[0].iHomeDirection	INT	设置绝对回零方向	-



[1]：轴故障和驱动器故障请参见 故障类别 。



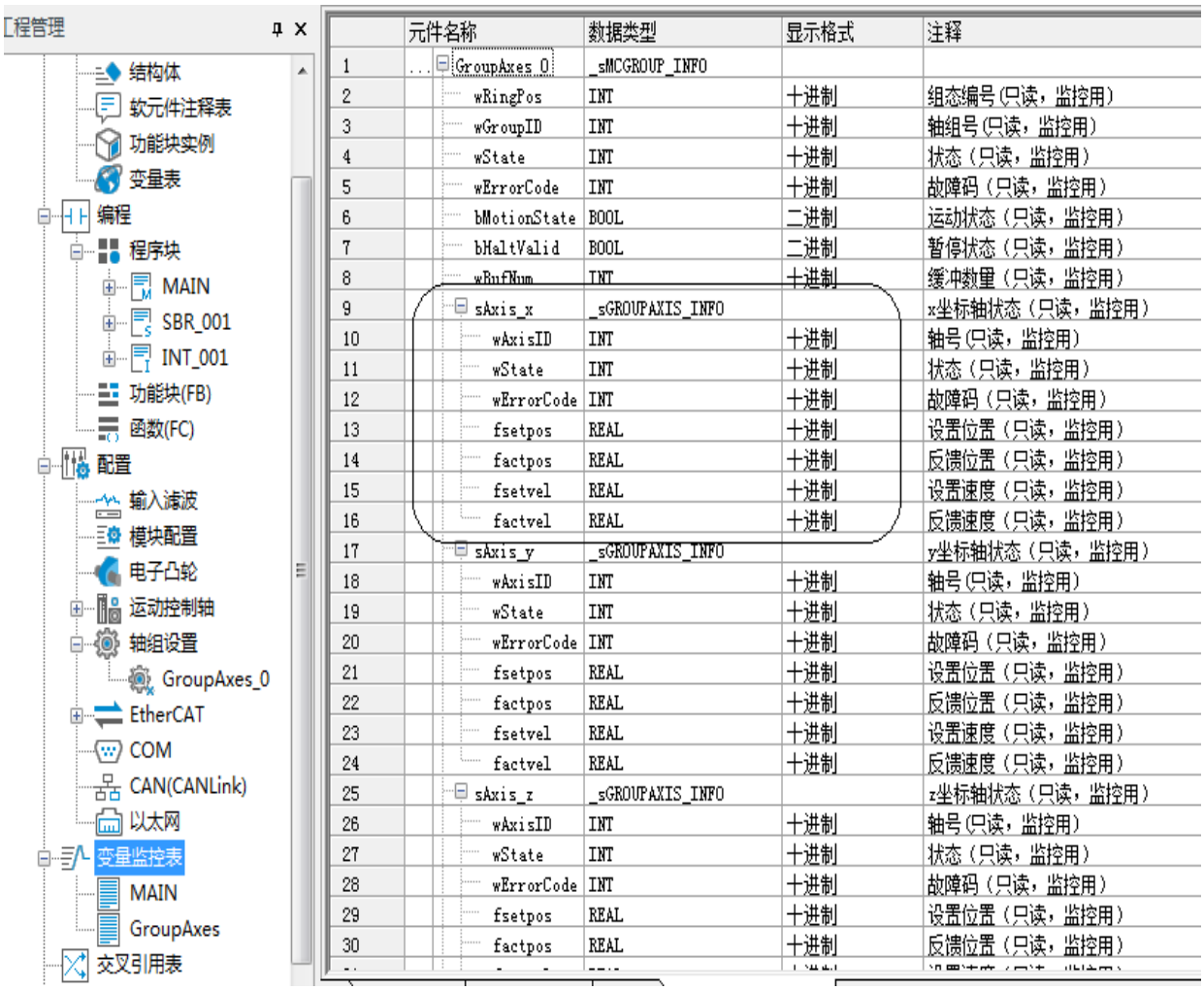
_McAxis[0].fCurrentBacklash、_McAxis[0].iCompensateState、_McAxis[0].bBacklashEnable、_McAxis[0].fBacklash、_McAxis[0].fBacklashVelocity、_McAxis[0].iHomeDirection系统变量支持版本：

- PLC：Easy500系列、Easy300系列、H5U
- 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
- 固件版本：V6.12.0.x及以上

6.7.11 _sGROUPAXIS_INFO轴组内坐标轴的状态

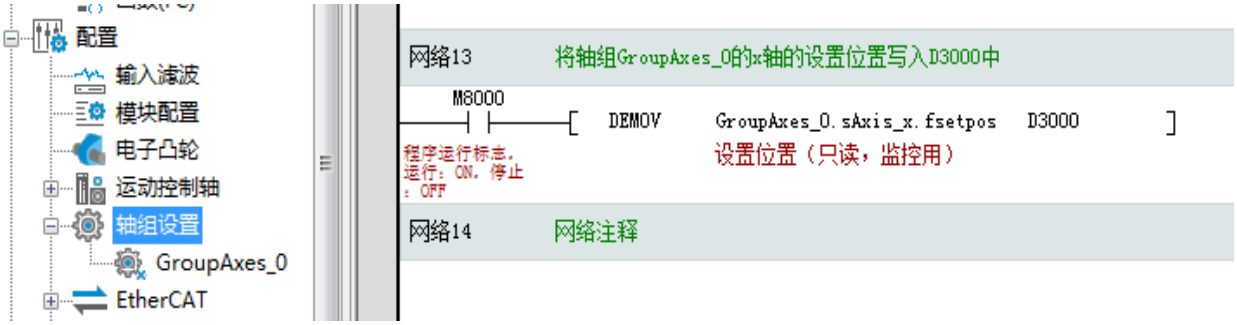
名称	类型	描述
wAxisID	INT16	轴ID
wState	INT16	轴的PLCopen状态机的状态 0：PowerOff，去使能 1：ErrorStop，故障停机 2：Stopping，停止 3：StandStill，使能 4：DiscreteMotion，点位运动 5：ContinuousMotion，连续运动 7：Homing，原点回归 8： SynchronizedMotion，同步运动
wErrorCode	INT16	轴的故障码
fsetpos	REAL	设置位置
factpos	REAL	反馈位置
fsetvel	REAL	设置速度
factvel	REAL	反馈速度

该系统变量存在于轴组_sMCGROUP_INFO中，用于表示轴组内单个坐标轴的状态。



	元件名称	数据类型	显示格式	注释
1	GroupAxes_0	_sMCGROUP_INFO		
2	wRingPos	INT	十进制	组态编号(只读，监控用)
3	wGroupID	INT	十进制	轴组号(只读，监控用)
4	wState	INT	十进制	状态（只读，监控用）
5	wErrorCode	INT	十进制	故障码（只读，监控用）
6	bMotionState	BOOL	二进制	运动状态（只读，监控用）
7	bHaltValid	BOOL	二进制	暂停状态（只读，监控用）
8	wBufNum	INT	十进制	缓冲数量（只读，监控用）
9	sAxis_x	_sGROUPAXIS_INFO		x坐标轴状态（只读，监控用）
10	wAxisID	INT	十进制	轴号(只读，监控用)
11	wState	INT	十进制	状态（只读，监控用）
12	wErrorCode	INT	十进制	故障码（只读，监控用）
13	fsetpos	REAL	十进制	设置位置（只读，监控用）
14	factpos	REAL	十进制	反馈位置（只读，监控用）
15	fsetvel	REAL	十进制	设置速度（只读，监控用）
16	factvel	REAL	十进制	反馈速度（只读，监控用）
17	sAxis_y	_sGROUPAXIS_INFO		y坐标轴状态（只读，监控用）
18	wAxisID	INT	十进制	轴号(只读，监控用)
19	wState	INT	十进制	状态（只读，监控用）
20	wErrorCode	INT	十进制	故障码（只读，监控用）
21	fsetpos	REAL	十进制	设置位置（只读，监控用）
22	factpos	REAL	十进制	反馈位置（只读，监控用）
23	fsetvel	REAL	十进制	设置速度（只读，监控用）
24	factvel	REAL	十进制	反馈速度（只读，监控用）
25	sAxis_z	_sGROUPAXIS_INFO		z坐标轴状态（只读，监控用）
26	wAxisID	INT	十进制	轴号(只读，监控用)
27	wState	INT	十进制	状态（只读，监控用）
28	wErrorCode	INT	十进制	故障码（只读，监控用）
29	fsetpos	REAL	十进制	设置位置（只读，监控用）
30	factpos	REAL	十进制	反馈位置（只读，监控用）

例如要在PLC中将x轴的设置位置写入D3000中：

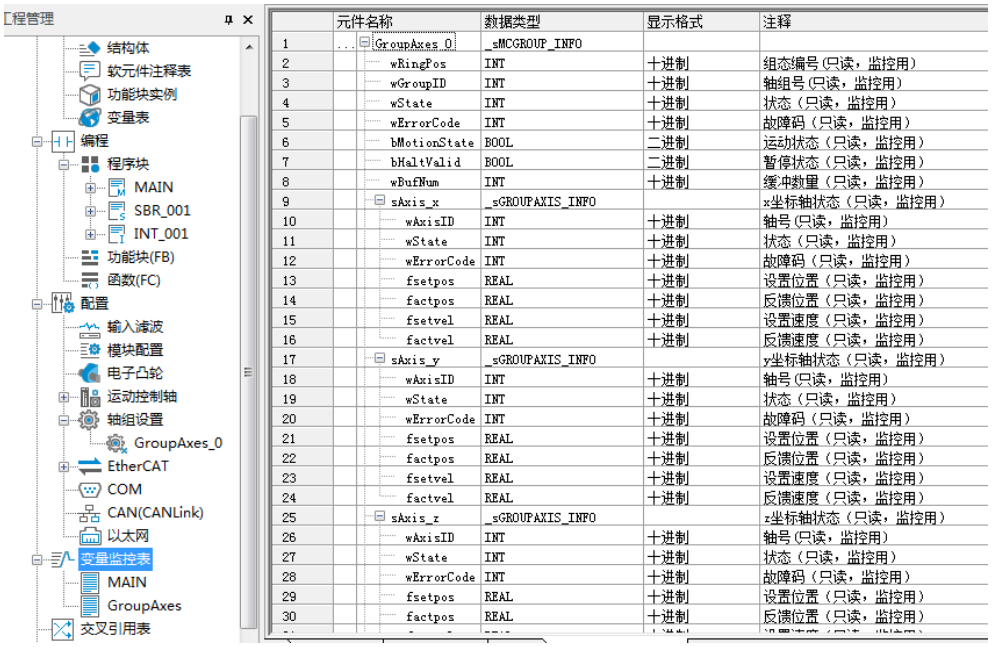


6.7.12 _sMCGROUP_INFO轴组状态

名称	类型	描述
wRingPos	INT16	轴组编号
wGroupID	INT16	轴编号
wState	INT16	轴组状态 0：初始化（Init） 轴组中的轴配置没有完成 1：去使能（Disabled） 轴组内的轴没有全部使能 2：单轴停止（Single Stop） 轴组中有轴调用了MC_Gtop指令 3：单轴原点回归（Single Homing） 轴组中有轴调用了MC_Home指令 4：单轴运动（Single Motion） 轴组中有轴调用了MC_MoveAbsolute等单轴运动指令 5：故障停机（ErrorStop） 轴组中有轴处于故障状态 6：使能（StandStill） 轴组中的轴全部处于StandStill状态 7：停止（Stopping） 调用了MC_GroupStop指令 8：同步运行（Synchronous Motion） 调用了直线插补或圆弧插补指令
wErrorCode	INT16	故障码
bMotionState	BOOL	运动状态 TRUE：运动中 FALSE：未运动

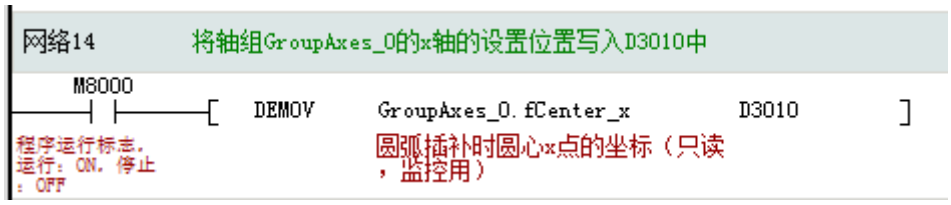
名称	类型	描述
bHaltValid	BOOL	暂停状态 TRUE：暂停有效 FALSE：暂停无效
wBufNum	INT16	缓冲的曲线数量
sAxis_x	_sGROUPAXIS_INFO	x坐标轴的状态
sAxis_y	_sGROUPAXIS_INFO	y坐标轴的状态
sAxis_z	_sGROUPAXIS_INFO	z坐标轴的状态
sAxis_a	_sGROUPAXIS_INFO	辅助轴的状态
fSetvel	REAL	设置速度 直线插补表示空间直线的插补速度 圆弧插补表示圆弧的线速度
fSetacc_dec	REAL	设置加（减）速度 表示setvel的变化率
fSetvel_buf	REAL	缓冲曲线设置速度 直线插补表示空间直线的插补速度 圆弧插补表示圆弧的线速度
fSetacc_dec_buf	REAL	缓冲曲线设置加（减）速度 表示fSetvel_buf的变化率
fSetdis	REAL	设置距离 直线插补表示空间直线从指令开始执行后运动的距离 圆弧插补表示圆弧从指令开始后运动的圆弧长度
fLeftdis	REAL	剩余距离 直线插补表示空间直线从指令开始执行后本段直线剩余的距离 圆弧插补表示空间圆弧开始后剩余的圆弧长度
fCenter_x	REAL	圆弧插补时圆心x点的坐标
fCenter_y	REAL	圆弧插补时圆心y点的坐标
fCenter_z	REAL	圆弧插补时圆心z点的坐标
fRadius	REAL	圆弧插补时圆的半径
fStartAng	REAL	圆弧插补起始角度
fSetAng	REAL	圆弧插补移动角度

该系统变量用于表示整个轴组的状态：



	元件名称	数据类型	显示格式	注释
1	GroupAxes_0	_sMCGROUP_INFO		
2	wRingPos	INT	十进制	组态编号（只读，监控用）
3	wGroupID	INT	十进制	轴组号（只读，监控用）
4	wState	INT	十进制	状态（只读，监控用）
5	wErrorCode	INT	十进制	故障码（只读，监控用）
6	bMotionState	BOOL	二进制	运动状态（只读，监控用）
7	bHaltValid	BOOL	二进制	暂停状态（只读，监控用）
8	wBufNum	INT	十进制	缓冲数量（只读，监控用）
9	sAxis_x	_sGROUPAXIS_INFO		x坐标轴状态（只读，监控用）
10	wAxisID	INT	十进制	轴号（只读，监控用）
11	wState	INT	十进制	状态（只读，监控用）
12	wErrorCode	INT	十进制	故障码（只读，监控用）
13	fsetpos	REAL	十进制	设置位置（只读，监控用）
14	factpos	REAL	十进制	反馈位置（只读，监控用）
15	fsetvel	REAL	十进制	设置速度（只读，监控用）
16	factvel	REAL	十进制	反馈速度（只读，监控用）
17	sAxis_y	_sGROUPAXIS_INFO		y坐标轴状态（只读，监控用）
18	wAxisID	INT	十进制	轴号（只读，监控用）
19	wState	INT	十进制	状态（只读，监控用）
20	wErrorCode	INT	十进制	故障码（只读，监控用）
21	fsetpos	REAL	十进制	设置位置（只读，监控用）
22	factpos	REAL	十进制	反馈位置（只读，监控用）
23	fsetvel	REAL	十进制	设置速度（只读，监控用）
24	factvel	REAL	十进制	反馈速度（只读，监控用）
25	sAxis_z	_sGROUPAXIS_INFO		z坐标轴状态（只读，监控用）
26	wAxisID	INT	十进制	轴号（只读，监控用）
27	wState	INT	十进制	状态（只读，监控用）
28	wErrorCode	INT	十进制	故障码（只读，监控用）
29	fsetpos	REAL	十进制	设置位置（只读，监控用）
30	factpos	REAL	十进制	反馈位置（只读，监控用）

例如将轴组的圆心的x轴坐标写入D3010中：



6.7.13 _sGROUPPOS_INFO轴组内坐标轴的目标位置

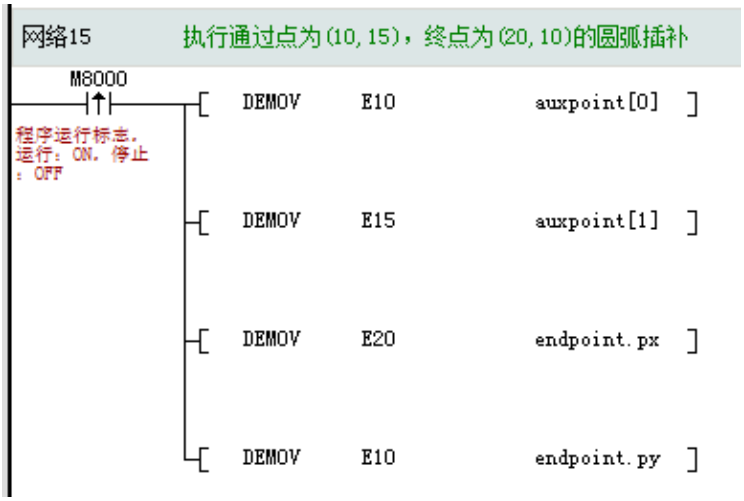
名称	类型	描述
px	REAL	X坐标轴的位置
py	REAL	Y坐标轴的位置
pz	REAL	Z坐标轴的位置
pa	REAL	辅助轴的位置

该结构体作为MC_MoveCircular的输入参数设置圆弧的目标位置。

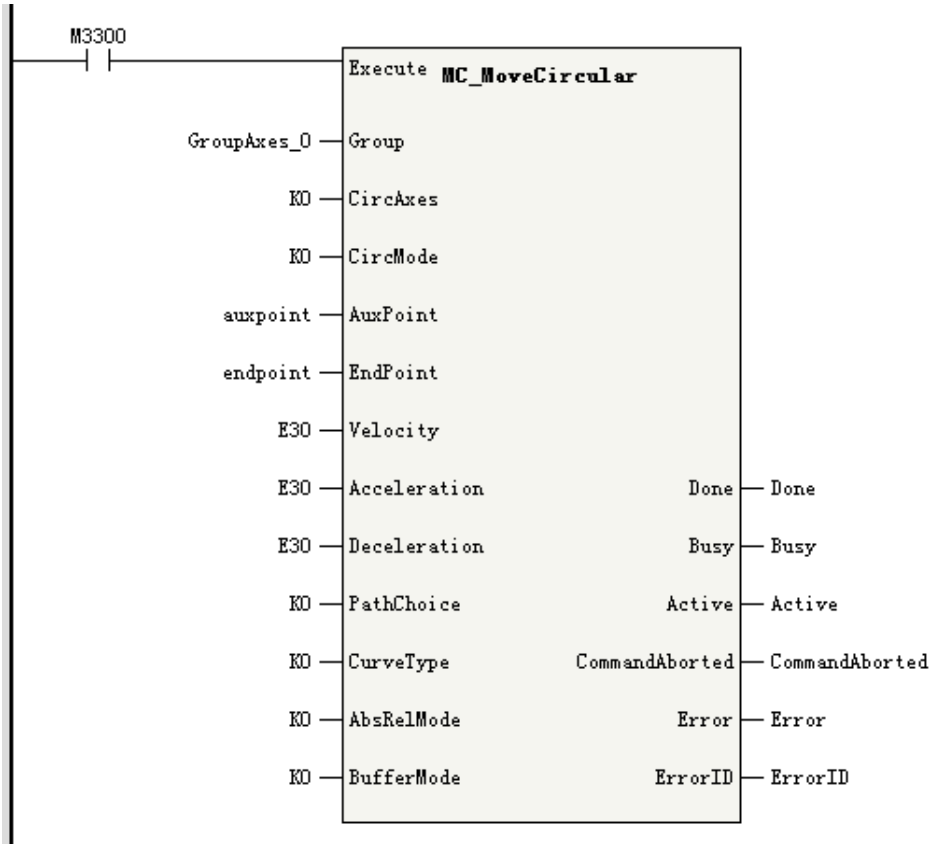
1. 新建全局变量

序号	变量名	数据类型	初始值	掉电保持	注释	软元件地址	长度
1	auxpoint	REAL[4]	...	不保持			nBitLen:128
2	endpoint	_sGROUPPOS_INFO	...	不保持			nBitLen:128
3							

2. 为全局变量赋值



3. 调用MC_MoveCircular指令



6.7.14 _SYS_PN PN运行状态

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - 固件版本：V6.11.0.0及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上

简介

_tagPNStack变量信息如下表所示。

名称	数据类型	R/W类型	描述
_tagPNStack	_sPNStack	-	PN Stack运行参数
_tagPNStack._connected	Bool	R	PN与主站连接状态
_tagPNStack._enable	Bool	R	PN功能使能状态

6.8 定时器

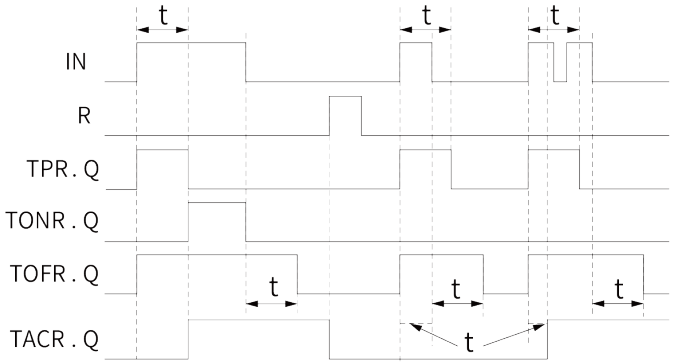
6.8.1 概述

参考IEC61131-3标准的定时器，并增加复位功能，分为脉冲定时器（TPR）、接通延时定时器（TONR）、关断延时定时器（TOFR）和时间累加定时器 。

定时器的时间基准为1ms，执行定时器指令时更新定时器计数值和状态，程序中最大支持4096条定时器指令。这4种定时器指令参数相同，参数如下表所示。

名称	定义	数据类型	说明
IN	指令执行输入	-	启动输入
PT	输入变量	DINT	延时时间
R	输入变量	BOOL	复位输入
Q	输出变量	BOOL	定时器输出
ET	输出变量	DINT	当前定时时间

定时器时序动作



6.8.2 脉冲定时器 (TPR)

定时器指令IN输入能流从OFF变为ON时，定时器启动计时，输出Q变为ON，此时无论IN输入能流如何变化，在PT参数指定的时间内，Q保持为ON。定时时间到达PT参数指定的时间后，Q变为OFF。

在定时器计时运行期间，ET输出当前的计时时间。定时器计时时间到达PT参数指定的时间后，若IN输入能流为ON，ET值保持；若IN输入能流为OFF，则ET值为0。